Abschlussprüfung Frühjahr 2026

Lösungshinweise

IT-Berufe

1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 6470 – 6480

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale …“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=		100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 4 Punkte
Mögliche Lösungen:
- Es muss ein geeignetes eigenes Passwort eingestellt werden, welches den Sicherheitsbedingungen entspricht.
- Es wird nicht auf allen Geräten des Herstellers dasselbe Passwort verwendet.
- Wenn nicht selbstständig ein Passwort gesetzt wird, ist der Zugang meist nicht möglich.

ab) 2 Punkte
Die IR (Infrarot)-Option kann für Nachtaufnahmen eingesetzt werden.
Die Heizung dient ggf. dem Schutz vor Vereisung und Beschlag bei niedrigen Außentemperaturen.

ac) 4 Punkte
Die Betriebsart „with heater" benötigt max. 24 W. Dies kann nur von der Version 802.3at erfüllt werden.
I=24W/48V=0,500A=500mA

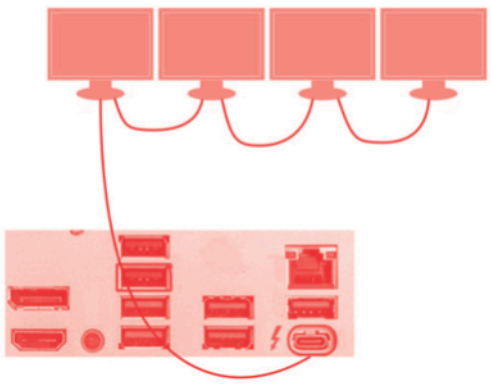
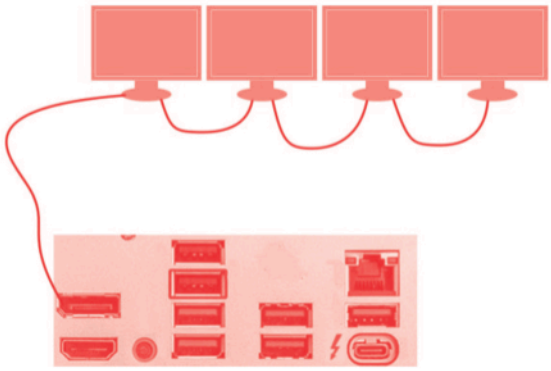
ad) 4 Punkte
Dr=1920x1080x24bitx30/1000/1000x0,3=447,8976 Mbit/s -> 448 Mbit/s

b) 5 Punkte
Dm=4 x 448 x 1000 x 1000 x 60 x 60 x 72 /8 / 1024 / 1024 /1024 / 1024 TiB
= 52,81 TiB -> 53 TiB
Dm alternativ = 56,81 TiB -> 57 TiB

ca) 1 Punkt
z.B. Geringer Verkabelungsaufwand, aufgeräumter Arbeitsplatz

cb) 3 Punkte
Unterstützung von Multi-Stream Transport (MST) auf dem Thunderbolt-Port oder DisplayPort des PCs und den Anschlüssen der Monitore.

cc) 2 Punkte
Mögliche Lösungen

Thunderbolt	DisplayPort
	

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

Subnetzmaske:	255.255.255.128
Anzahl Hosts:	126
Netzadresse:	192.168.16.0
Broadcast-Adresse:	192.168.16.127

b) 8 Punkte

Möglicher Fehler	Mögliche Überprüfung	Fehlerbehebung
Gateway-Adresse ist falsch	Überprüfen Gateway-Adresse mit einem geeigneten Befehl, z. B. ipconfig /all	Korrekte Gateway-Adresse zuweisen bzw. zuweisen lassen
Patchkabel am Laptop defekt	Diode an den Netzwerkbuchse überprüfen (blinkt nicht)	Austausch des defekten Netzwerkkabels
Netzwerkadresse passt nicht bzw. ist nicht in der richtigen Range	Überprüfen Netzwerkadresse mit einem geeigneten Befehl, z. B. ipconfig	Korrekte Netzwerkadresse zuweisen bzw. zuweisen lassen
die Netzwerkdose ist nicht „gepatcht"	Network-Analyzer oder funktionierenden Rechner an zu überprüfender Netzwerkdose anschließen	Netzwerkdose patchen lassen / Netzwerkdose wechseln
Namensauflösung funktioniert nicht	Ping setzen auf z. B. google.de, Befehl nslookup nutzen o. ä.	DNS-Server überprüfen (Ticket aufsetzen)

Alternative Antworten sind möglich.

c) 4 Punkte

- Adresslänge: IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen, IPv6 128-Bit-Adressen
- Adressraum: Aus der längeren IP-Adresse von IPv6 ergibt sich eine viel größere Anzahl möglicher Adressen
- Adressnotationen werden unterschiedlich dargestellt, IPv4-Adressen in Dezimalform dargestellt, durch Punkte getrennt (Beispiel: 192.168.0.1),
  IPv6-Adressen in hexadezimaler Form durch Doppelpunkte getrennt
  (Beispiel: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)
- Netzwerkkonfiguration: IPv4 erfordert eine manuelle Konfiguration oder DHCP, IPv6 unterstützt die automatische Konfiguration durch Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
- Schlankerer Headeraufbau in IPv6, damit schnellere Übertragung möglich.

Auch andere sinnvolle/mögliche Lösungen möglich

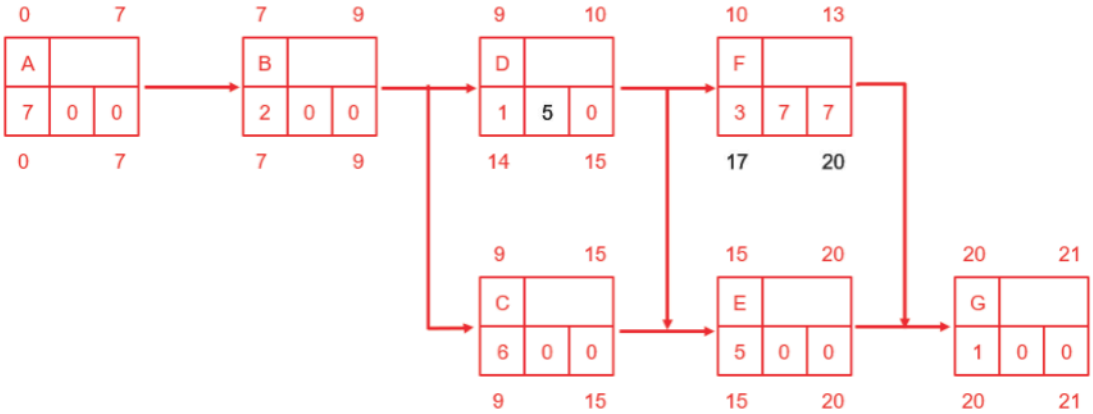
d) 3 Punkte

Dual-Stack: Bei dieser Methode werden sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen auf denselben Geräten und Netzwerken verwendet. Jedes Gerät hat sowohl eine IPv4- als auch eine IPv6-Adresse und kann somit mit beiden Protokollen kommunizieren.

Tunneling: Kapselung IPv6-Pakete innerhalb von IPv4-Paketen (oder umgekehrt)
Beispiel: 6to4 IPv6-Pakete werden über ein IPv4-Netzwerk transportiert.

Weitere Lösungen sind möglich.

e) 6 Punkte



Prozessschritt	Fehler bei	Korrektur
B	FAZ	7
D	GP	5
F	SAZ	17
F	SEZ	20

1 Punkt für „Prozessschritt" und „Fehler bei" zusammen je Zeile
1 Punkt für „Korrektur" je Zeile
Hinweis: Falls im Netzplan nur formale Fehler gefunden werden sind diese auch als richtig zu bewerten, z. B. GP in Netzknoten F.

3. Aufgabe (25 Punkte)

a) 2 Punkte
- Keine Aufnahmen von Personen im öffentlichen Bereich
- Erhöhte Schutzmaßnahmen beim Speichern und Verarbeitung der Videoaufnahmen
- Aufstellen eines Schildes mit dem Hinweis auf die Videoüberwachung
- Zulässige Speicherzeiten sind zu berücksichtigen

Auch andere Antworten sind möglich.

ba) 3 Punkte
Das Video-System registriert die Ankunft eines LKWs für eine neue An- oder Ablieferung.
Ermittlung der konkreten Bestellung aufgrund der Kameraaufnahmen, z. B. über KI-gestützte Zuordnung
Vorschlag von Maßnahmen zur bestmöglichen Abwicklung der Lieferung, z. B. Zuweisung der Ladestelle

Neben der oben geschilderten Lösung können auch andere Möglichkeiten der Unterstützung akzeptiert werden, z. B.:
Mithilfe des Video-Systems erfolgt eine automatisierte Erfassung der Daten zu den An- und Ablieferungen, z. B. Datum, Uhrzeit.
Diese können in einer Datenbank gespeichert werden.
Dies erspart die manuelle Erfassung und kann später auch zu Beweiszwecken herangezogen werden.

bb) 2 Punkte
- Zuordnung günstiger Anfahrtsstellen zum Be- und Entladen
- Zügige Abwicklung des Be- und Entladens
- Reduzierung der LKW-Standzeiten
- Schnellere Auslieferung der Kundenbestellungen
- Schnellere Verfügbarkeit der bestellten Ware
- Bessere Auslastung der Be- und Entladestellen

Auch andere Antworten sind möglich.

ca) 2 Punkte
- Die Kunden bestehen auf Lieferung.
- Die Kunden verzichten auf Lieferung der Ware, haben keine Zahlungsverpflichtung und treten somit vom Kaufvertrag zurück.
- Die Kunden erhalten Schadensersatz als Ausgleich für die nicht erbrachte Leistung.
- Die Kunden bekommen den durch den Lieferverzug entstandenen Schaden ersetzt.

cb) 2 Punkte
- Probleme bei der Gewinnung von Neukunden
- Umsatzrückgang durch den Absprung von Kunden
- Probleme bei der Mitarbeitergewinnung

Auch andere Antworten sind möglich.

da) 2 Punkte
Es handelt sich um private IP-Adressen, die im lokalen Netzwerk verwendet und im Internet nicht geroutet werden und daher nicht öffentlich im Internet erreichbar sind.

db) 3 Punkte
466 (ms) (1 Punkt)
Instabilität, z. B. Ruckeln oder Einfrieren der Bildübertragung
Timeouts in Form von Verbindungsabbrüchen (2 Punkte)
Auch andere sinnvolle Antworten (z. B. 863 ms als konkrete Antwortzeit) möglich.

ea) 3 Punkte
Entscheidend ist die sinngemäße Benennung der Schlüsselbegriffe „Umstrukturierung", „Ressourcen", „Geschäftsprozesse und -systeme" und „digitale Technologien", die durch den Ausdruck „such as" als Beispiele genannt werden.

eb) 2 Punkte
- Auftretende Software-Störungen wirken sich stärker auf die betrieblichen Abläufe aus.
- Erhöhter Erfolgsdruck auf die Mitarbeiter

Auch andere Antworten sind möglich.

ec) 4 Punkte
- Große, höhenverstellbare und separate Bildschirme
- Mehrere Bildschirme
- Gute Auflösung
- Höhenverstellbare Tische
- Ergonomischer Stuhl

Auch andere Antworten sind möglich.

4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 2 Punkte
- Bessere Wiederverwendbarkeit
- Leichtere Erweiterbarkeit
- Bessere Wartbarkeit
- Vererbung
- Kapselung
- Polymorphismus
- u. a.

ba) 5 Punkte

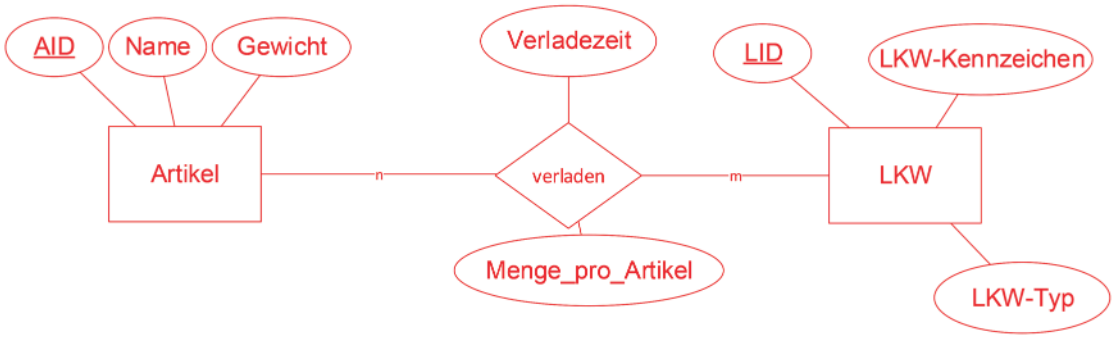
ShippingCalculator
– maxWeight: double – expressSurcharge: double – upTo10kg: double – above10kg: double
+ calculateShippingCost (packages: List<Package>): double

1 Punkt Klassenname
4 x 1 Punkt Attribut mit Rückgabewert und Sichtbarkeit private (-)

bb) 10 Punkte
Preis Paket 1: 6,98 EUR + 12,95 EUR = 19,93 EUR (2 Punkte)
Preis Paket 2: 6,98 EUR (2 Punkte)
Preis Paket 3: 13,98 EUR + 12,95 EUR = 26,93 EUR (2 Punkte)

Summe der Pakete 1 bis 3: 19,93 EUR + 6,98 EUR + 26,93 EUR = 53,84 EUR
Da 53,84 > 40 ist: 53,84 EUR * 0,875 = 47,11 EUR
Der Gesamtpreis für die 3 Pakete beträgt 47,11 EUR (4 Punkte)

c) 8 Punkte



Beziehung zeichnen und benennen (2 Punkte)
N:M Kardinalität (1 Punkt)
Kennzeichnung der PKs pro Entität (je 1 Punkt) (2 Punkte)
Restliche Attribute richtig zugeordnet (je 0,5 Punkte) (3 Punkte)